Decision Twins System

产品功能说明书 v3.0

AI Decision Operating System

Ontology + Intent + Agent = Decision Twins

2026 | DRAFT

产品定位

DTS 是 AI 驱动的企业决策操作系统

不是数据中台（不卖存储 / 计算） | 不是 BI （不只看数据） | 不是 SaaS （不按人头卖工具）
而是把数据资产、业务规则、行业隐性知识编织成一个能替决策者「想」的系统

核心价值公式

1 位专家的创造力 × AI 提取能力 × 系统化规模 = 500 倍产出放大

用户一句话完成：理解意图 → 查数据 → 分析 → 图表 → 报告 → 建议 → 执行

产品形态

三个前端应用

Pilot 决策门户
Cortex 专家工作台
Admin 管理控制台

开放 API 体系

REST (外部)
gRPC (内部)
SSE (流式推送)

AppPack 生态

标准化行业能力包
Ontology + Skill + KnowHow
+ 配置 + UI 全栈插件

核心三元组： Ontology + Intent + Agent

Ontology
认知基座

物理世界到数字世界的映射标准
不只是数据字典，而是包含
实体、关系、指标、规则、操作的
完整认知框架

Intent
意图理解

自然语言到结构化决策意图
支持多目标分解
约束识别
风险评估

Agent
自主执行

基于 LangGraph 的多步推理运行时
自主规划执行路径
调用技能
生成决策解释

三者通过 DAP (DTS Agent Protocol) 协议连接，形成完整的决策闭环

用户说「帮我看看 A3 产线今天的 OEE ，如果低于 80% 就安排维保」
→ Intent 解析为多目标 → Agent 规划执行步骤 → 查 Ontology 找指标定义 → 调 Skill 查数据
→ 评估条件 → 触发维保审批 → 全程审计 → 流式返回结果

目标用户角色

决

决策者

高管、部门负责人

用自然语言获取分析结果
和行动建议

使用端：Pilot

行

行业专家

分析师、工程师

建模、探索数据
编排技能、管理知识

使用端：Cortex

I

IT 管理员

系统管理员、运维

管理权限、配置数据源
监控系统

使用端：Admin

开

开发者

ISV 、集成商

开发 AppPack
调用 API 、扩展能力

使用端：ADK + API

三支柱架构

dts-studio

设计中心

Ontology 可视化设计
Skill 编排
KnowHow 管理
Pack 开发 IDE

dts-stack

Agent 能力中心

25 个微服务
57 个 AI 技能
DAP 协议运行时
五条铁律保障

app-stack

客户 Agent 中心

行业 AppPack
客户定制 Pack
KnowHow 资产
ISV 开发的 Pack

三语言协作

Python

10 个 AI 核心服务

Agent/Intent/RAG/Eval
全部可降级

Java

10 个业务平台服务

CRUD/RBAC/ 安全 / 存储
独立可运行

Go

2 个基础设施服务

K8s Operator + CLI
部署运维自动化

React

3 个前端应用

Pilot + Cortex + Admin
React 19 + Vite + shadcn

DAP 协议 — 产品核心护城河

DTS Agent Protocol: 定义 AI Agent 如何理解物理世界并执行决策

Layer 5	Audit Protocol	决策可追溯性保障 (CloudEvents, append-only)
Layer 4	Security Protocol	身份与权限在 Agent 间传递 (JWT + 零信任)
Layer 3	Intent Protocol	自然语言 → 结构化意图 → 执行计划
Layer 2	Skill Protocol	AI 技能的定义、注册、调用、编排 (gRPC streaming)
Layer 1	Ontology Protocol	物理世界 → 数字映射的标准格式 (YAML 声明式)
Layer 0	Transport	gRPC (control) + Kafka (data) + SSE (streaming)

协议版本 : dap/v1 (当前) → v2 (多模态) → v3 (跨组织 Agent 协作) | 向后兼容

核心数据流

用户输入
自然语言

—

Intent 解析
NL → 结构化
goals + constraints

—

Agent 规划
Intent → Plan
多步骤 DAG

—

Skill 执行
gRPC streaming
逐步执行

—

结果输出
富卡片 / 报告
图表 /Action

风险分级与人工介入

低风险
自动执行
SSE 推送进度

中风险
暂停 → HITL 审批
审批通过 → 继续

高风险
强制暂停 → 多级审批
展示 AI 推理链路

全链路审计

全部操作 → Kafka → dts-audit-log (append-only，不可篡改) + dts-observability (AI Trace 树，成本统计)
人和 AI 走同一个 Capability API，审计天然统一，无需额外实现

五条铁律在产品中的体现

1

人工随时可接管

每个 AI 能力都有等价的人工操作路径， AI 不可用时平台 100% 可用

2

核心安全不可绕过

所有请求必经 dts-gateway ， AppPack 无特权， Skill 调用携带 RequestContext

3

数据安全是基因

每个属性标记 classification ， AI 读取自动过 dts-data-security ， SQL 自动注入行级过滤

4

全操作可追溯

人和 AI 走同一个 Capability API ， SkillResponse 携带审计条目， Kafka append-only

5

能力先于界面

每个服务先有完整 API + 测试， AI Tool 是 API 适配器， UI 是加速层不是替代层

Pilot — 决策门户

面向管理者和业务人员的自然语言交互式决策入口

自然语言交互

AI 对话主界面 + CopilotSidebar
流式响应 (SSE)
对话内嵌富卡片
追问式增量修改

决策仪表盘

KPI 概览卡片
AI 图表 Pin-to-Canvas
保存为报告 / 看板
角色自适应菜单

审批工作流

高风险操作推送审批
展示 AI 推理链路
多级审批流
超时自动处理

通知与推送

定时报告推送
异常告警推送
多渠道投递
移动端适配

核心场景演示

用户说：「统计华东区半年销售，出报告」

理解意图 → 自动生成查询 → 从数据库获取 → 月度趋势 + 同比分析 → 折线图 + 柱状图 → 标题 + 结论 + 建议 → 一键导出 PDF

Cortex — 专家工作台

面向行业专家的深度工作环境：数据探索 → Ontology 建模 → 技能编排 → 知识管理

Ontology 可视化

React Flow 图可视化
拖拽式定义
语义搜索（pgvector）
数据血缘追踪

KnowHow 管理

按金字塔层级展示
专家校正 AI 草稿
沙箱试运行
碎片管理和聚类

技能编排工作台

DAG 拖拽编排
Skill 测试运行
Persona 管理
评测对比分析

数据探索分析

SQL 编辑器
数据 Profiling
质量看板
NL2SQL 对话查询

Cortex 的核心价值：将个人的行业经验转化为可复用的组织资产

Admin — 管理控制台

面向 IT 管理员的平台运维和配置中心

用户 / 角色 / 权限

RBAC + Keycloak 同步
多租户隔离
功能权限与数据权限分离
角色自适应菜单

数据源配置

JDBC/File/API/OPC-UA
一键连接测试
元数据自动发现
CDC 配置

服务监控

25 服务健康看板
Grafana Tempo 追踪
Prometheus 指标
Loki 日志

AppPack 管理

应用市场浏览 / 安装
版本管理 / 回滚
运行状态监控
权限审批

审计日志查看 全操作日志 + 多维筛选 + 决策链路回溯 + 合规报告导出

系统配置 LLM 端点 /Token 限额 / 超时策略 + 安全策略 + 调度管理 + 备份管理

核心模块： Ontology 管理

AI Agent 理解客户物理世界的认知框架 — 不是数据字典，是完整数字孪生模型

ObjectType

声明式定义业务对象
属性 / 类型 / 分级 / 来源

Relationship

React Flow 图可视化
关系和基数管理

Metric

公式编辑 + 阈值告警
OEE = A × P × Q

Action

可执行操作定义
风险等级 → HITL

DAP 设计原则

声明式而非命令式	定义「是什么」， Agent 自主决定「怎么做」
数据安全内置	每个属性标记 classification ，读取时自动过安全检查
来源标记	标记 source 和 frequency ， Agent 知道去哪拿数据
行业命名空间	manufacturing/energy/research 隔离，防跨 Pack 冲突

Intent 引擎 + Agent 运行时

Intent 引擎 (dts-intent-engine)

NL → 结构化 Intent (goals + constraints + plan)

多目标意图分解：一句话中识别多个目标

约束条件识别：max_steps, timeout, approval_level

风险等级评估：low/medium/high 自动分级

Intent 路由：自动选择 Skill 组合

上下文保持：多轮对话增量修改

Agent 运行时 (dts-agent)

LangGraph 状态机驱动的 DAG 执行引擎

Persona 管理：system prompt + Skill 集 + 定时任务

执行计划生成：LLM → TaskPlan (DAG)

标准 gRPC SkillService 接口调用所有 Skill

决策解释：AI Trace 树 → 人类可读推理链

人工接管：任意步骤可暂停，手动完成后继续

错误恢复：重试 / 跳过 / 降级 / 终止

Intent 描述「要什么」 | Agent 决定「怎么做」 | Skill 执行「做什么」— 三者通过 DAP 协议解耦

数据连接与质量

不搬数据、就地使用 — JDBC 直连， SQL 下推执行，数据不离开原位

支持的数据源

关系数据库

PG/MySQL/Oracle
SQL Server/ClickHouse

大数据

Hive/Spark SQL
(via JDBC)

文件

CSV/Excel/JSON
Parquet (MinIO)

API/ 工业

REST / OPC-UA
MQTT (IoT)

AI 数据质量检测

规则检测

SQL 质量检查
完整性 / 一致性 / 范围

异常发现

统计分布对比
漂移检测 + LLM 解释

修复建议

LLM 提出纠正方案
规则化去重 / 标准化

数据 Profiling

分布 / 空值 / 离群
LLM 解释异常模式

安全架构

数据安全不是功能模块，而是架构基因

认证	**Keycloak + JWT**	OIDC/SAML/PKI JWT 在服务间通过 gRPC metadata 传递 dts-gateway 强制验证所有外部请求
授权	**RBAC + ABAC**	功能权限（菜单 / 按钮 /API) 数据权限（分级 × 属性 → allow/mask/deny) 角色自适应菜单
数据安全	**动态脱敏**	行级过滤 (SecuritySqlRewriter) 列级控制 + 数据水印 RAG 检索安全过滤
AI 安全	**零信任**	AppPack 无特权 Prompt 注入防护 TaskContext 加密存储

核心保障：每次数据访问都通过 DataSecurityCheck 验证，不缓存权限决策， AppPack 的 Skill 看到的数据 = 当前用户有权看到的数据

AI 技能体系 — 57 个标准化技能

每个 Skill 遵循 DAP Layer 2， gRPC 标准接口 : Describe (发现) + Validate (预校验) + Execute (流式执行)

平台技能

17 个

数据查询 /Ontology 建模
报告生成 /Dashboard
行动执行 / 导航

示例 :

data/execute-query
ontology/search
query/nl2sql
report/generate
action/create-workflow

数据技能

6 个

数据接入 / 质量检测
异常发现 /CDC 同步
映射建议

示例 :

connector/discover-metadata
quality/run-rules
quality/detect-drift

AI 技能

9 个

Agent 推理 /Intent 解析
评测 /Bad Case 飞轮
Persona 切换

示例 :

agent/route-intent
agent/plan-steps
eval/run-suite
eval/compare-versions

行业技能

18 个

电力 : 负荷预测 / 缺陷检测
科研 : 质量分析 /NCR 归零
制造 : OEE/ 排程 / 根因

示例 :

energy/predict-load
research/analyze-quality
mfg/predict-maintenance

运维技能

7 个

健康检查 / 日志诊断
扩缩容 / 备份恢复
Pack 安装 / 升级

示例 :

ops/check-health
ops/diagnose-error
ops/install-pack

技能类型 : Rule (纯规则) | LLM (大模型推理) | Hybrid (规则 +LLM) | Workflow (含人工审批)

AppPack 生态

半成品 + Connector 策略：不做完整行业应用，封装决策层精华 (20%)

Pack 包含 10 种能力类型

ontology	skills	connectors	frontend	workflows
persona	metrics	quality_rules	actions	evaluations

垂直深度光谱

Level 0	通用数据平台	传统大数据平台停在这里
Level 1	行业知识插件	DTS 核心层：Ontology + Skills + Prompts
Level 2	垂直应用模块	未来可选：在 Pack 里做决策层应用
Level 3	独立垂直 SaaS	不做：避免变成应用厂商

AppPack 安全保障

运行时隔离 (GraalVM 沙箱) | 权限沙箱 (DataAccessGate) | 发布签名校验 + 静态扫描
网络隔离（白名单域名）| 与内置 Skill 完全相同的安全链路

KnowHow 知识管理

五层知识金字塔

L4	世界模型	Agent 预测操作后果	准确率 : TBD
L3	隐性模式	专家没说但一直用的规则	准确率 : ~60%
L2	潜在知识	专家能说但没人问的逻辑	准确率 : ~75%
L1	显性结构	数据字典、行业标准	准确率 : ~95%
L0	多模态感知	视觉 + 声音 + 时序 + 文本	准确率 : TBD

KnowHow 提取四阶段（Gen-Ba 碎片策略）

影子观察
AI 静默观察
专家日常决策

→

碎片外化
决策瞬间追问
容许不完整

→

松散组合
LLM 聚类补全
生成草稿

→

协作内化
与专家并行运行
评测量化

部署架构

All-in-K8s: 统一架构，在线 / 离线唯一差异是 LLM 端点 + 镜像仓库

开发单机
1 节点

single-node RKE2
本地开发

小型离线
1-3 节点

离线镜像仓库
+ 本地 LLM

中型集群
3-10 节点

标准部署
HA 中间件

云环境
弹性

托管 K8s
+ 云 LLM 端点

基础设施组件

dts-operator
Go

K8s Operator
组件生命周期
AppPack 部署

dts-cli
Go

CLI 安装 / 升级
备份 / 离线打包
Pack 管理

Helm Chart
分层

platform-base
dts-core
extensions

Argo CD
GitOps

环境级
持续交付

存储层 — 六大引擎各司其职

PostgreSQL	ClickHouse	Neo4j CE	pgvector	MinIO	Kafka KRaft
主关系存储	时序分析	图关系	向量索引	对象存储	消息事件

技术规格

性能指标

NL2SQL 响应	< 3s (P95)
简单查询端到端	< 5s (P95)
多步决策任务	< 120s
Skill 调用延迟	< 500ms (规则) / < 3s (LLM)
并发对话数	100+ (单集群)
Ontology 规模	1000+ ObjectType
审计日志吞吐	10000+ events/s

部署要求

CPU	16 核 (最低) / 32 核 + (推荐)
内存	32 GB (最低) / 64 GB+ (推荐)
磁盘	200 GB SSD / 500 GB+ SSD
K8s 节点	1 (开发) / 3+ (生产)
LLM	本地 7B / 云端 GPT-4 级
浏览器	Chrome/Firefox/Edge 100+

可观测性 — OpenTelemetry 全链路

Grafana Tempo
分布式追踪
traceId 串联全链路

Prometheus
指标监控
延迟 / 吞吐 / 错误率

Grafana Loki
日志聚合检索
多维度过滤

AI Trace 树
Agent 推理可视化
Token 成本统计

25 个微服务全景

Python AI 核心（10 个，全部可降级）

dts-agent — Agent 运行时

dts-intent-engine — 意图解析

dts-ontology-engine — 语义推理

dts-data-connector — 数据接入

dts-data-quality — 质量检测

dts-query-ai — NL2SQL

dts-ai-eval — 评测套件

dts-observability — 链路追踪

dts-scheduler — 任务调度

dts-perception — 多模态（P2）

Java 业务平台（10 个，独立可用）

dts-platform — 用户 / 权限 / 租户

dts-gateway — API 网关 / 认证

dts-ontology-store — Ontology CRUD

dts-query-service — SQL 执行

dts-governance — 元数据 / 血缘

dts-asset — 资产目录

dts-data-security — 动态脱敏

dts-workflow — 审批引擎

dts-audit-log — 审计日志

dts-data-service — 数据 API

Go 基础设施（2 个）

dts-operator — K8s Operator

dts-cli — CLI 工具

Frontend (3 个)

dts-pilot-webapp — 决策门户

dts-cortex-webapp — 专家工作台

dts-admin-webapp — 管理控制台

关键约束：Python 服务是增强层， Java 服务必须能独立运行 — 关掉所有 Python 服务， Java 平台仍然 100% 可用

DTS 产品功能说明书

AI Decision Operating System — v3.0

核心公式 : Ontology (认知基座) + Intent (意图理解) + Agent (自主执行)

三支柱架构 : dts-studio (设计中心) + dts-stack (能力中心) + app-stack (应用中心)

25 个微服务 (Python 10 + Java 10 + Go 2 + Frontend 3) ，三语言解耦协作

DAP 五层协议 : Ontology → Skill → Intent → Security → Audit ，产品核心护城河

57 个 AI 技能 : 17 平台 + 6 数据 + 9 AI + 18 行业 + 7 运维

五条铁律 : 人工可接管 | 安全不可绕过 | 数据安全基因 | 全操作可追溯 | 能力先于界面

All-in-K8s 统一部署，在线 / 离线唯一差异是 LLM 端点

把专家脑中的隐性经验变成系统里能自动运转的能力包